

Programmer avec les suggestions orthographiques

Trier, filtrer, visualiser et extraire des données de correction

Traduit et adapté depuis Bootstrap World (Fall 2026)

Adapté au contexte francophone — exemples et dictionnaires français

Licence Creative Commons 4.0 International

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Lancement	3
2	Trier et réduire les tables	5
2.1	Exploration	5
2.1.1	Trier les résultats	5
2.1.2	Rappel : les contrats	5
2.1.3	Réduire les résultats	6
3	Visualiser les données	7
3.1	Exploration	7
3.1.1	Compter et visualiser	7
4	Extraire des valeurs d'une table	9
4.1	Exploration	9
4.1.1	Combiner les fonctions	9
5	Synthèse	10
5.1	Discussion	10

Introduction

Objectif de la section

En s'appuyant sur leur compréhension des types de données simples, les élèves découvrent les fonctions Pyret pour travailler avec des tables, créer des visualisations et générer des images. Ils sont également initiés aux **contrats** comme « mode d'emploi des fonctions ». Les contrats sont une composante pédagogique **majeure** du programme, et il est absolument essentiel d'être à l'aise avec leur lecture.

Lancement

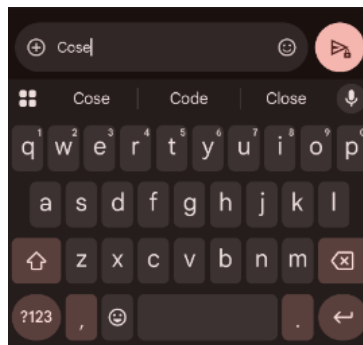


FIGURE 1 – Capture d'écran d'une application de messagerie proposant des alternatives pour un mot possiblement mal orthographié

Activité

Assurez-vous d'avoir ouvert le **fichier de démarrage du correcteur orthographique** (`Correcteur-Orthographique-Starter.arr`) et que votre Zone de Définitions contient :

```
resultats = alt-words("plation", WORDS-XS, 4)
```

Cliquez sur « Run » pour charger le programme.

Notre correcteur orthographique nous donne beaucoup de données à explorer, sous forme de **tables** de mots suggérés avec leurs distances d'édition. Nous savons sauvegarder ces données avec des définitions de variables, pour pouvoir y faire référence sans avoir à recalculer toute la table.

Réflexion

Peut-on faire quelque chose d'intéressant avec ces données ?

Un correcteur orthographique ne nous donne pas une table de 500 suggestions. Nos téléphones portables ne nous montrent pas la distance d'édition des suggestions qu'ils font. Mais

ce n'est pas parce qu'ils ne *montrent* pas la distance d'édition qu'elle n'est pas *utilisée*! Votre téléphone et votre correcteur utilisent la distance d'édition pour sélectionner les mots les plus probables à suggérer.

Activité

- Si vous avez accès à un téléphone portable, essayez de commencer un nouveau message texte avec le mot "plation". Sinon, ouvrez un nouveau document texte (Google Docs, TextEdit, Gmail, etc.) et tapez "plation".
- Quelles orthographes alternatives votre ordinateur suggère-t-il?

Point clé

Nous voulons prendre la sortie de `alt-words` et *en faire quelque chose*, exactement comme le font les correcteurs orthographiques et les téléphones portables.

Trier et réduire les tables

Exploration

Trier les résultats

Nous avons une table de suggestions. Et si on les triait ?

Code

Dans la Zone d'Interactions, essayez :

- `sort(resultats, "edit-distance", true)`
- `sort(resultats, "edit-distance", false)`
- `sort(resultats, "word", true)`

Réflexion

- Qu'ont fait ces expressions `sort` ?
 - Elles ont pris la table `resultats`, la colonne `"edit-distance"` (ou `"word"`), et `true` ou `false`... produisant une nouvelle table, triée (ordre croissant pour `true` et décroissant pour `false`).
- Que signifie le fait que l'Image de `sort` soit `Table` ?
 - La fonction produit une nouvelle table.
- Tapez `resultats` et appuyez sur « Entrée ». Est-ce que trier la table a changé sa valeur ?
 - Non. Elle en a créé une nouvelle.

Contrat

Nom : `sort`

Domaine : `Table`, `String`, `Boolean`

Image : `Table`

Rappel : les contrats

Chaque **contrat** a trois parties :

1. **Nom** — le nom de la fonction, qu'on tape quand on veut l'utiliser
2. **Domaine** — le(s) type(s) de données qu'on donne à la fonction
3. **Image** — le type de données que la fonction produit

Point clé

Les contrats sont le **mode d'emploi** des fonctions. Ils nous disent *ce dont la fonction a besoin* et *ce qu'elle produit*, sans qu'on ait besoin de savoir *comment* elle fonctionne à l'intérieur.

Réduire les résultats

Explorons le contrat d'une autre fonction qui travaille avec les tables : `first-n-rows`.

Contrat

Nom : `first-n-rows`

Domaine : Table, Number

Image : Table

Code

Dans la Zone d'Interactions, essayez :

- `first-n-rows(resultats, 5)`
- `first-n-rows(sort(resultats, "edit-distance", true), 10)`

Activité

Complétez la section **Réduire les résultats** du cahier d'exercices.

Réflexion

Il n'y avait que quelques suggestions avec une `edit-distance` de 1, mais plus avec des distances de 2, 3 et 4. Quand `edit-distance` augmente, le nombre de suggestions augmente aussi.

- Mais est-ce que ça augmente de la même quantité à chaque fois?
 - Non! Ça augmente de plus en plus pour chaque `edit-distance`!
 - C'est presque exponentiel.
- Comment pourriez-vous communiquer cette croissance à quelqu'un d'autre, sans lui faire parcourir toute la table?
 - On pourrait compter le nombre de suggestions pour chaque `edit-distance`.
 - On pourrait faire un graphique.

Visualiser les données

Exploration

Compter et visualiser

Code

Dans la Zone d'Interactions, essayez :

```
– count(resultats, "edit-distance")
```

La fonction `count` produit une **table de fréquences**, montrant combien de fois chaque `edit-distance` apparaît dans la table.

Contrat

Nom : `count` **Domaine :** `Table, String` **Image :** `Table`

Maintenant, visualisons ces données !

Code

Dans la Zone d'Interactions, essayez :

```
– bar-chart(count(resultats, "edit-distance"),  
  "edit-distance", "count")
```

Contrat

Nom : `bar-chart` **Domaine :** `Table, String, String` **Image :** `Image`

Réflexion

- Quel lien y a-t-il entre notre diagramme en barres et notre table de fréquences ?
 - Les barres ont la même hauteur que les nombres dans cette table.

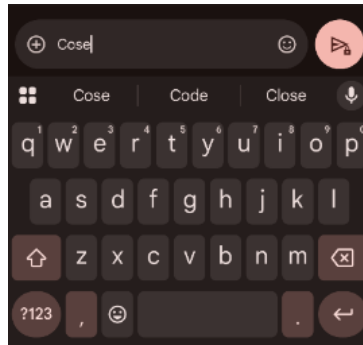


FIGURE 2 – Un téléphone ou un correcteur orthographique ne montre pas des lignes et des colonnes — il montre juste les mots !

Un téléphone portable ou un correcteur orthographique ne vous montre pas des lignes et des colonnes — *il vous montre juste les mots!* Une fois qu'un correcteur nous donne une table pleine de mots et de distances d'édition... comment en extraire les mots ?

Notes pour l'enseignant·e

Cette leçon n'a pas pour but d'apprendre aux élèves à lire ou interpréter des visualisations de données ! Si vous intégrez ce contenu dans un cours de Science des Données ou de Mathématiques où diverses visualisations font partie de vos objectifs d'apprentissage, nous recommandons vivement d'explorer notre cours de Science des Données.

Extraire des valeurs d'une table

Exploration

Les **accesseurs de ligne** (*row accessors*) nous permettent d'extraire des données de cellules spécifiques de notre table en spécifiant le numéro de ligne et le titre de la colonne.

Contrat

Nom : row-n

Domaine : Table, Number

Image : Row

Code

Une fois qu'on a une ligne, on peut accéder à ses colonnes avec des crochets :

- `row-n(resultats, 0) ["word"]` – le premier mot suggéré
- `row-n(resultats, 0) ["edit-distance"]` – sa distance d'édition
- `row-n(resultats, 74) ["word"]` – le 75^e mot suggéré

Réflexion

- Quel numéro de ligne utilise-t-on pour extraire les données de la première ligne de notre table ?
 - 0

Combiner les fonctions

On peut maintenant combiner tout ce qu'on a appris :

Code

- `top5 = first-n-rows(sort(resultats, "edit-distance", true), 5)`
- `row-n(top5, 0) ["word"]`

Cette expression :

1. Trie les résultats par distance d'édition croissante
2. Prend les 5 premiers (les plus proches du mot original)
3. Extrait le mot de la première ligne (la meilleure suggestion !)

Point clé

C'est exactement ce que font les vrais correcteurs orthographiques : ils utilisent la distance d'édition (ou des algorithmes similaires) en interne pour **classer** les suggestions, puis ils **affichent** seulement les meilleures sans montrer toute la table.

Synthèse

Discussion

Réflexion

- `first-n-rows` et `last-n-rows` ont exactement le même Domaine et la même Image, mais font des choses différentes. Il en va de même pour `circle` et `triangle`. Comment est-il possible d'avoir le même Domaine *et* la même Image tout en se comportant si différemment ?
 - Ce dont une fonction a **besoin** n'est pas la même chose que ce qu'elle **fait**.
- Pourquoi `sort` avait-il besoin de plus d'arguments dans son Domaine que les deux autres ?
 - Il avait besoin de savoir plus de choses !
- Pourquoi une application de correction orthographique aurait-elle besoin d'utiliser des accesseurs de ligne ?
 - Parce qu'on veut suggérer un *mot*, pas toute une ligne d'une table !
 - Et on pourrait vouloir prendre en compte la distance d'édition dans notre suggestion.

Résumé des fonctions découvertes

Fonction	Domaine	Image
<code>sort(t, col, asc)</code>	Table, String, Boolean	Table
<code>first-n-rows(t, n)</code>	Table, Number	Table
<code>count(t, col)</code>	Table, String	Table
<code>bar-chart(t, col1, col2)</code>	Table, String, String	Image
<code>row-n(t, n)</code>	Table, Number	Row
<code>row-n(t, n) ["col"]</code>	–	valeur de la cellule

Notes pour l'enseignant·e

Ces fonctions de table sont utilisées tout au long du programme Bootstrap. Les élèves les reverront dans les leçons sur les arbres de décision, la science des données, et bien d'autres contextes. Prenez le temps de vous assurer que chaque élève est à l'aise avec leur lecture et leur utilisation.

À propos de ces supports

Ces supports ont été développés en partie grâce au soutien de la *National Science Foundation* (bourses 1042210, 1535276, 1648684, 1738598, 2031479 et 1501927).



Bootstrap par la Communauté Bootstrap est sous licence Creative Commons 4.0 Unported.

Traduction française réalisée en juillet 2026.

Source originale : <https://www.bootstrapworld.org/materials/fall2026/en-us/lessons/programming-spelling-suggestions/>